Title/标题 (±)-苯基丁二酸的拆分 **班** **号**

Name/姓名 裘庄亦 **Student ID/学号** 2022521054 **Date/日期** **页码**

一、实验目的

1、合成了非对映体盐并回收

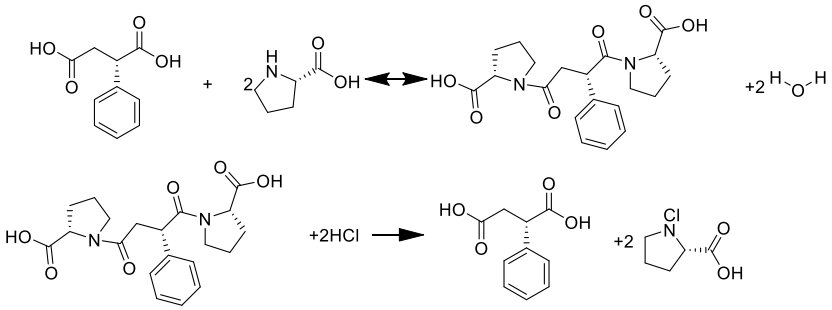
2、学习了蒸馏操作以及编光测量法，复习了重结晶操作

3、学习了测定特定光学旋转的公式：$[\alpha]_D^{25} = \alpha / c \times l$

二、MSDS

物质	分子量	mp	bp	危险特性
(±)-苯基丁二酸	194.18	166℃-168℃	N/A	吸入、服入可能有害，对皮肤和眼睛有刺激
L-脯氨酸	115.13	228℃	N/A	不是有害物质
2-丙醇	60.10	-84℃	82℃	吸入后可能导致眩晕，易燃
丙酮	58.08	-94℃	56℃	吸入后可能导致眩晕，易燃
盐酸	36.46	N/A	N/A	吸入后对呼吸道有刺激，对皮肤和眼睛有刺激

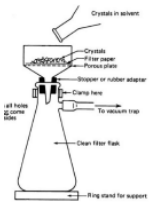
三、方程式



四、装置图



磁力搅拌回流装置



布氏漏斗



重结晶回流装置

五、预习思考题

1、预期的(+)-苯基丁二酸的最大产率是多少？(-)-苯基丁二酸呢？为什么？

两者的预期产率均为 45%左右。

一对非对映体的两种手性分子的含量相似，而在分离过程中还有部分损耗，故产率应在 45%左右。

2、在回收(+)-苯基丁二酸的步骤中，为什么用冰水洗涤固体？

冰水可以降低(+)-苯基丁二酸的溶解度，减小洗涤过程中产品的损失。

SIGNATURE/签字 **DATE/日期**

Title/标题 (±)-苯基丁二酸的拆分 **班** **号**

Name/姓名 裘庄亦 **Student ID/学号** 2022521054 **Date/日期** **页码**

六、实验步骤及现象

（一）、非对映体盐的合成

1、在一个干净、干燥的 125mL 圆底烧瓶中，将 1.98g 外消旋的苯基丁二酸溶解在 50mL2-丙醇中，再向其中加入 1.16g (-)-脯氨酸。放入磁力搅拌子轻轻搅拌，直到固体溶解。

2、将烧瓶加热至回流，保持三十分钟。

3、停止加热，让烧瓶在空气中冷却至室温，期间搭建抽滤装置。

4、轻轻敲碎瓶中的固体，并尽量转移到过滤装置上。用 15mL 丙酮清洗烧瓶，然后过滤。

5、用 15mL 丙酮冲洗固体，在真空下保持几分钟，让晶体晾干。

（二）、(+)-苯基丁二酸的回收

1、在冰水浴中在 50mL 烧杯中冷却 10mL 6M 的 HCl

2、加入上述操作所得的固体，搅拌 5 分钟，抽滤收集产品。

3、用 15mL 冷水冲洗烧杯，抽滤；用 15mL 冰水冲洗滤纸，风干。

（三）、重结晶

1、将粗产品放入锥形瓶中，加入大约 7mL 的去离子水和磁子，用表面皿盖住锥形瓶口。

2、将锥形瓶置于加热板上加热，直至所有固体溶解。

3、在空气中冷却锥形瓶，然后将其转移到冰水浴中。

4、抽滤获得固体，转移至表面皿上使其风干，测定产品的熔点。

（四）、偏光测量

1、在分析天平上称取 0.4g 的样品，记录重量。

2、将样品溶解在 4mL 丙酮中，再转移至 10mL 容量瓶中，用 2-3mL 丙酮清洗烧杯，也将其转移到容量瓶中，再定容到 10mL。

3、用样品溶液冲洗偏光仪，在样品池中装入样品并塞住塞子。

4、在另一个样品池中装入丙酮，并将旋光度归零。

5、按下“开始”按钮，读数，使用公式：$[\alpha]_D^{25} = \alpha / c \times l$（α：观察到的光学旋转；l-电路路径长度，单位：dm；c=溶液的浓度，单位：g/mL）

SIGNATURE/签字 **DATE/日期**

Title/标题 (±)-苯基丁二酸的拆分 _____ 班____号

Name/姓名 裘庄亦 **Student ID/学号** 2022521054 **Date/日期**_____ **页码**_____

七、流程图

外消旋的苯基丁二酸+ (-)-脯氨酸

⬇加热、抽滤

(+)-苯基丁二酸

⬇洗涤、重结晶

较纯的(+)-苯基丁二酸

八、实验数据

外消旋的苯基丁二酸：2.002g, 0.01021mol

(-)-脯氨酸：1.147g, 0.009956mol

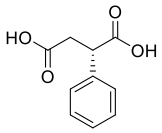
(+)-苯基丁二酸：0.355g, 0.001828mol

取用的(+)-苯基丁二酸：0.2308g 浓度：0.0231g/mL

观察到的旋光：2.886 $[\alpha]_D^{25} = 124.9$

九、思考题

1、酸碱反应的化学计量是每分子的酸对应两分子的胺，为什么？画出(+)-苯基丁二酸的结构。



2、如何从这个实验中得到纯的(-)-苯基丁二酸？

将 L-脯氨酸与(+)-苯基丁二酸的反应产物过滤移除后，溶液中仅剩 L-脯氨酸与(-)-苯基丁二酸的反应产物。可通过加 6M HCl 将 L-脯氨酸与(-)-苯基丁二酸分离，通过蒸发浓缩得到粗产品。后再通过重结晶提纯产品。

十、讨论

1、电热套的使用技巧：将圆底烧瓶的底部与电热套相离 1-2cm，当液体进入加热套内，应先快速关闭电源。

2、在冷凝回流时，蒸汽不应超过球形冷凝管的第一个球处。

SIGNATURE/签字 **DATE/日期**